

Evaluación PARCIAL (primer recuperatorio), duración: 4 horas.

13-06-2026

Apellido y Nombres:

Padrón:

Correo:

Curso:

El examen se aprueba con al menos 3 ejercicios correctamente resueltos y justificados.

1. Tath y Viper se enfrentan en la fase eliminatoria del torneo *Warlords V* de *Age of Empires 2*. La serie se juega al mejor de 5 (gana la serie el primero en ganar 3 partidas, como máximo juegan 5, no hay empates). En cada partida, de manera independiente de las otras, Tath gana con probabilidad 0.40. Sabiendo que la serie se definió en el *decider* (quinta partida), y que la serie la ganó Tath, hallar la probabilidad de que Viper haya ganado la cuarta partida.

2. Alberto y Juana rendirán un parcial que dura 4 horas. El tiempo que le lleva a Alberto resolver el parcial es una variable aleatoria uniforme entre 1 y 3 horas, mientras que para Juana ese tiempo es otra variable aleatoria, independiente del tiempo de Alberto, uniforme en toda la duración del examen. Si al final la suma de los tiempos de Alberto y Juana fue menor a 5 horas, calcular la probabilidad de que Juana haya sido al menos una hora más rápida que Alberto en terminar.

3. Sea X una variable aleatoria con función de distribución

$$F_X(x) = \frac{x}{4} \mathbf{1}\{0 \leq x < 2\} + \mathbf{1}\{x \geq 2\}$$

y sea $Y = X^2$. Calcular $\text{var}(Y)$.

4. Los colectivos de la línea 130 pasan por la facultad a tiempos dados por un proceso de Poisson de intensidad 12 por hora. Cuando un colectivo pasa por la facultad, una app desarrollada por alumnos lo registra, pero al hacerlo se traba y por 5 minutos no puede registrar otro. El sábado prenden la app a las 9 de la mañana y comienzan a registrar colectivos, calcular la probabilidad de que los primeros 6 sean efectivamente registrados.

5. Una caja contiene pendrives, cada uno con un capital en criptomonedas aleatorio, con distribución normal de media 450 y desvío estándar 50 (en miles de USD), independientes entre sí. Manuel agarra al azar 4 de esos pendrives, ¿cuál es la probabilidad de que el monto promedio supere 500 mil USD?